

SORULAR

- 1) Bir kara cismin sıcaklığı iki katına çıkarılırsa, yayılan güç kaç kat artar?
- 2) Bir kara cismin birim dalga boyu başına yaydığı ışınının maksimum olduğu dalga boyu $\lambda_{\max}$, Wien kayma yasası ile verilir:

$$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Burada T kara cismin mutlak sıcaklığıdır. Güneş yüzeyinin sıcaklığı yaklaşık 5800 K'dir.

- (a) Güneşin en şiddetli ışınım yaptığı dalga boyunu bulunuz.
 - (b) Bu ışınım elektromanyetik spektrumun hangi bölgesindedir?
- 3) Uzay aracı üzerindeki aletler bir asteroitten gelen ışınımı ölçmektedir ve veriler, birim dalga boyu başına gücün $40 \mu\text{m}$ dalga boyunda maksimum olduğunu göstermektedir. Asteroitin bir kara cisim olduğu varsayılırsa, yüzey sıcaklığını bulunuz.
 - 4) Aşağıdaki fotonların enerjisini elektronvolt (eV) cinsinden bulunuz:
 - (a) 1.0 MHz radyo fotonu
 - (b) 5.0×10^{14} Hz optik foton
 - (c) 3.0×10^{18} Hz X-ışını fotonu
 - 5) Bir metalin iş fonksiyonu $\phi = 1.5\text{eV}$ 'tur.
 - (a) Dalga boyu $3000\text{\AA}$ olan ışık için durdurma potansiyelini bulunuz.
 - (b) Yayılan fotoelektronların maksimum hızını bulunuz.